INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

Roadmapa Projektu: System Spedycyjny „NaWczoraj”

Dokumentacja Techniczna i Plan Wdrożenia Systemu Zarządzania Zleceniami Spedycyjnymi

1. CEL I GRANICE WERSJI V1 (MVP)

Tytuł projektu: System informatyczny do zarządzania zleceniami spedycyjnymi „NaWczoraj”.

Główni odbiorcy: Klient (Zleceniodawca) oraz Spedytor w firmie spedycyjnej.

Główny cel v1: Umożliwienie Klientowi złożenia zapytania o transport, realizacja wyceny oraz planowanie transportu przez Spedytora z zewnętrznym przewoźnikiem, a także zapewnienie śledzenia statusu zlecenia w czasie rzeczywistym.

Zakres Funkcjonalności MVP (v1):

- `F01` (UC4 / UC10) – Złożenie zapytania o zlecenie i przygotowanie wyceny przez spedytora.
- `F02` (UC3 / UC13) – Planowanie i zlecanie transportu (przypisanie przewoźnika do opłaconego zlecenia).
- `F03` (UC2) – Śledzenie statusu i lokalizacji realizowanego zlecenia.
- `F04` (UC9 / UC12) – Obsługa dokumentów przewozowych POD i rozliczenie zlecenia.

Funkcje wykluczone z v1 (odłożone do v2):

- Zaawansowany moduł zgłaszania i automatycznej obsługi ubezpieczeniowej protokołów szkód (UC1).
- Panel zarządczy z rozbudowaną analityką i generatorami raportów dla Właściciela (UC14, UC16).

2. ZAPROJEKTOWANE WIDOKI INTERFEJSU (W01–W04)

ID	NAZWA WIDOKU	DOSTĘP	CEL I OPIS	WYŚWIETLANE / WPROWADZANE DANE
W01	Panel Klienta – Nowe Zapytanie	Klient	Składanie zapytania o transport oraz podgląd historii zleceń.	**Wyświetlane:** Lista aktywnych zleceń, statusy. **Wprowadzane:** Towar, waga (kg), trasa, data.
W02	Pulpit Spedytora – Giełda i Wycena	Spedytor	Kalkulacja cen dla zapytań klientów i przypisywanie przewoźników.	**Wyświetlane:** Zapytania, lista przewoźników. **Wprowadzane:** Stawka netto (zł), przewoźnik.
W03	Panel Przewoźnika – Realizacja i POD	Przewoźnik	Podgląd przydzielonych tras oraz wgrywanie potwierdzeń dostawy.	**Wyświetlane:** Trasy, parametry ładunku. **Wprowadzane:** Plik POD (JPG/PNG/PDF), status.
W04	Panel Magazyniera – Rampa	Magazynier	Obsługa przyjmowania i wydawania towaru na rampie magazynowej.	**Wyświetlane:** Ruch towarów, zajętość ramp. **Wprowadzane:** Potwierdzenie załadunku.

Weryfikacja i Komunikaty Błędów w Widokach:
• **W01:** Brak podania wagi lub miast: *„Wypełnij wszystkie wymagane pola trasa i ładunek."*
• **W02:** Brak wolnych mocy u przewoźnika: *„Wybrany przewoźnik nie posiada wolnych pojazdów w danym terminie."*
• **W03:** Niepoprawny plik POD: *„Dopuszczalne formaty plików to JPG, PNG oraz PDF."*

3. STRUKTURA BAZY DANYCH DLA V1

TABELA	PODSTAWOWE POLA	KLUCZE (PK / FK)	OPIS RELACJI
Uzytkownicy	id_uzytkownika, email, haslo, typ_uzytkownika	`PK: id_uzytkownika`	Tabela bazowa kont użytkowników.
Klienci	id_klienta, telefon, miasto, typ_klienta	`PK/FK: id_klienta` → Uzytkownicy	Jedno konto Klienta składa wiele zleceń (1:N).
Spedytorzy	id_spedytora, poziom_uprawnien	`PK/FK: id_spedytora` → Uzytkownicy	Jednego spedytora przypisuje się do wielu zleceń (1:N).
Przewoznici	id_przewoznika, nr_rejestracyjny, ladownosc	`PK/FK: id_przewoznika` → Uzytkownicy	Przewoźnik może realizować wiele zleceń (1:N).
Zlecenia	id_zlecenia, id_klienta, id_spedytora, id_przewoznika, nr_zlecenia, status, cena_netto	`PK: id_zlecenia` `FK: id_klienta, id_spedytora, id_przewoznika`	Główna tabela procesu łącząca klienta, spedytora i przewoźnika.
DokumentyPOD	id_zlecenia, id_pliku, data_wgrania, zweryfikowany	`PK/FK: id_zlecenia` → Zlecenia	Ścisła relacja (1:1) ze zleceniem spedycyjnym.

4. OPIS FUNKCJONALNOŚCI MVP (V1)

- **F01 – Wycena i utworzenie zlecenia (UC4 / UC10):** Klient wprowadza dane w W01. Spedytor w W02 podaje kwotę netto. Warunek poprawności: kompletnie wypełniona trasa, stawka > 0 zł. Zmiana statusu na *Wycenione / Opłacone*.
- **F02 – Planowanie transportu (UC3 / UC13):** Spedytor w W02 przypisuje Przewoźnika z dostępną ładownością. Warunek poprawności: zlecenie musi mieć status *Opłacone*. Zmiana statusu na *W transporcie*.
- **F03 – Śledzenie zlecenia (UC2):** Podgląd stanu w W01/W03 na podstawie unikalnego `nr_zlecenia`. Zwraca aktualną pozycję/status w procesie.
- **F04 – Potwierdzenie dostawy POD (UC9 / UC12):** Przewoźnik zamieszcza plik POD w W03. Spedytor weryfikuje dokument w W02, co pozwala zamknąć i rozliczyć zlecenie.

5. MAPA PRAC DLA I ITERACJI (V1)

ETAP V1	ZALEŻNOŚCI	ODPOWIEDZIALNOŚĆ	OCZEKIWANY REZULTAT
1. Cel i zakres v1	Wymagania projektowe	Osoba 1 & Osoba 2	Zdefiniowany zakres 4 funkcji MVP i wykluczenia do v2.
2. Projekt Widoków	Cel i zakres v1	Osoba 1	Szkice widoków W01–W04 (Struktura interfejsu HTML/CSS).
3. Struktura Bazy	Dane z widoków	Osoba 2	Schemat relacyjny bazy, tabele, klucze PK/FK.
4. Implementacja Logiki	Widoki i Baza danych	Osoba 1 & Osoba 2	Działające moduły wyceny, planowania tras i POD.
5. Spójność Systemu	Etapy 1–4	Zespół	Przeprowadzony i przetestowany pełny obieg zlecenia.

6. KIERUNEK ROZWOJU – ITERACJA V2

1. **Automatyzacja Obsługi Reklamacji i Protokołów Szkód (UC1):**
   Uzasadnienie: Umożliwienie sprawnego zgłaszania uszkodzeń ładunku na rampie magazynowej bezpośrednio do ubezpieczyciela.
   Zmiany w projektach: Widok zgłoszenia szkody w W02/W04; nowa tabela `ProtokolySzkody` (`id_zlecenia` , `nr_protokolu` , `opis_szkody`) powiązana z tabelą Zlecenia; automatyczna zmiana statusu zlecenia na *Reklamacja/Szkoda*.
2. **Moduł Analityczno-Raportowy dla Właściciela (UC16):**
   Uzasadnienie: Zapewnienie kadrze zarządzającej wglądu w rentowność tras, wskaźniki bezawaryjności i przychody miesięczne.
   Zmiany w projektach: Nowy widok `W05 - Panel Zarządczy Właściciela` ; agregacja danych z tabel `Zlecenia` oraz `Klienci` ; wyliczanie marży w czasie rzeczywistym i eksport do PDF/XLS.